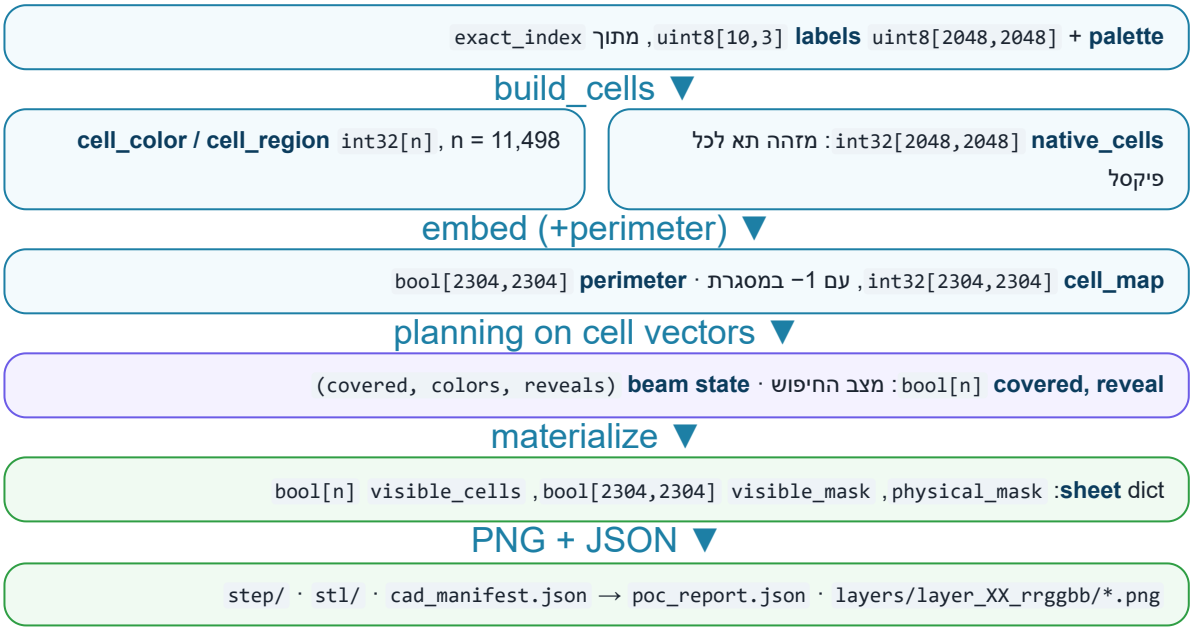
5. מודלי הנתונים

אין במסלול הזה אובייקט `LayerStack` או סכמה מפורמלת. כל הנתונים הם מערכי numpy, dataclass־ים קפואים (frozen) ומילונים (dict) שמסודרים ל־JSON. הפרק מתאר כל מבנה: מה הוא מייצג, היכן הוא נוצר ומי צורך אותו.

5.1 תרשים 4: מבני הנתונים והקשרים ביניהם



RevealConfig 5.2

`src/layerforge_l1/reveal_planner.py:38` : מחלקת dataclass קפואה. בהרצת Option B הסקריפט שינה ארבעה שדות: `cell_tile_mm=2.0` , `beam_width=8` , `beam_score="colors"` ו־`frame_label=9`.

```python
# src/layerforge_l1/reveal_planner.py:37-62
@dataclass(frozen=True)
class RevealConfig:
    """Physical scale, cell size and search controls."""

    # 512 px artwork = 200 mm; the 32 px perimeter makes the sheet 225 mm.
    outer_sheet_mm: float = 225.0
    scale: int = 4
    # Visible pixels may lie outside the 1.2 mm structural set only as short
    # nubs (convex corners, stroke ends) within this geodesic distance of it.
    nub_tolerance_mm: float = 0.5
    # Cells are region pieces inside square tiles of this size.
    cell_tile_mm: float = 3.9
    # Fragments smaller than this merge into a same-region neighbor cell.
    min_cell_mm2: float = 0.9
    split_regions: bool = True
    # Label of artwork-grid pixels that belong to the frame (e.g. side strips of
    # a portrait image on the square grid): solid on every sheet, never visible.
    frame_label: int | None = None
    # The planner's footprint exceeds the validator's by this many pixels so a
    # one-pixel diagonal step in the eroded core (which the 4-connected
    # validator treats as a break) cannot sit exactly at the threshold.
    planning_margin_pixels: int = 0
    beam_width: int = 6
    # "area": most covered area first; "colors": fewest unfinished colors first.
    beam_score: str = "area"
    max_sheets: int = 24
```

שדה	ערך ב־Option B	למה הוא קיים
outer_sheet_mm	225.0	גודל הלוח הפיזי, כולל המסגרת. ממנו נגזר מ"מ לפיקסל.
scale	4	הכפלה של הרשת הבסיסית (512 → 2048) לפי `validation_poc_config`.
nub_tolerance_mm	0.5	כמה פיקסלים גלויים יכולים לבלוט מחוץ לליבה המבנית (פינות, קצות קווים).
cell_tile_mm	2.0	גודל אריח החיתוך של אזורים לתאים.
min_cell_mm2	0.9	תאים קטנים מזה מתמזגים לשכן מאותו אזור.
split_regions	True	True: עומק לכל תא. False: אזור שלם בעומק אחד (וריאנט ההשוואה).
frame_label	9	התווית שמסמנת את פסי המסגרת הצדדיים (magenta).
planning_margin_pixels	0	הגדלה אופציונלית של גרעין התכנון. לא שימש.
beam_width / beam_score	8 / "colors"	רוחב החיפוש ומפתח הדירוג.
max_sheets	24	גבול עליון לעומק החיפוש.

5.3 PocConfig והרשת הפיזית

`src/layerforge_l1/subtractive_poc.py:24` מגיע מ־PoC ישן. ממנו נלקחות רק ארבע מידות: `analysis_pixels=512`, `outer_pixels=576`, `perimeter_pixels=32` ו־`sheet_size_mm`. הפונקציה `src/layerforge_l1/hidden_width_repair.py:36` מכפילה אותן פי `scale` ומחליפה את הגודל ל־225 מ"מ:

```python
src/layerforge_l1/hidden_width_repair.py:36-51
def validation_poc_config(
    native: PocConfig = DEFAULT_CONFIG,
    repair: WidthRepairConfig = WidthRepairConfig(),
) -> PocConfig:
    """Return an isotropically upscaled validation grid at the final size."""

    if repair.validation_scale < 1:
        raise ValueError("validation_scale must be positive")
    scale = repair.validation_scale
    return replace(
        native,
        sheet_size_mm=repair.physical_size_mm,
        analysis_pixels=native.analysis_pixels * scale,
        outer_pixels=native.outer_pixels * scale,
        perimeter_pixels=native.perimeter_pixels * scale,
    )
```

תוצאה ב־225 = sheet, 128 = perimeter, 2304 = outer, 2048 = analysis): OBSERVED) Option B מ"מ.

5.4 OptimizationConfig: מרכיבי הרוחב

```python
src/layerforge_l1/layer_optimization.py:37-52
@dataclass(frozen=True)
class OptimizationConfig:
    """Bounded, deterministic search and reporting controls."""

    max_states_per_depth: int = 65_536
    tiny_visible_fraction: float = 0.0005
    near_full_retained_fraction: float = 0.95
    region_connectivity: int = 4
    nominal_connection_width_mm: float = 0.8
    vectorization_safety_mm: float = 0.2
    cad_conversion_safety_mm: float = 0.2
    minimum_contact_pixels_override: int | None = None
    exempt_thin_decorative_regions_from_contact_width: bool = False


DEFAULT_OPTIMIZATION_CONFIG = OptimizationConfig()
```

רק שלושת שדות הרוחב משמשים כאן: $0.8 + 0.2 + 0.2 = 1.2$ מ"מ (נומינלי + מרווח לווקטוריזציה + מרווח להמרת CAD).

5.5 מצב המתכנן (RevealPlanner)

```
src/layerforge_l1/reveal_planner.py:240-268
240     def __init__(self, labels: np.ndarray, config: RevealConfig = RevealConfig()):
241         self.config = config
242         self.labels = labels
243         self.grid = physical_grid(config)
244         self.kernel, self.width_parameters = width_kernel(
245             self.grid, margin_pixels=config.planning_margin_pixels
246         )
247         _, self.perimeter = _outer_and_perimeter(self.grid)
248         native_cells, self.cell_color, self.cell_region = build_cells(labels, config)
249         self.native_cells = native_cells
250         self.cell_map = embed(native_cells, self.grid, -1)
251         self.cell_count = len(self.cell_color)
252         self.cell_area = np.bincount(native_cells.ravel(), minlength=self.cell_count)
253         self.nub_steps = max(
254             1, int(round(config.nub_tolerance_mm / self.width_parameters["mm_per_pixel"]))
255         )
256         self.start_covered = (
257             self.cell_color == config.frame_label
258             if config.frame_label is not None
259             else np.zeros(self.cell_count, dtype=bool)
260         )
261         self.perimeter = self.perimeter | self.cells_mask(self.start_covered)
262         self.colors = sorted(int(v) for v in np.unique(self.cell_color[~self.start_covered]))
263 
264     def cells_mask(self, cells: np.ndarray) -> np.ndarray:
265         lookup = np.zeros(self.cell_count + 1, dtype=bool)
266         lookup[np.flatnonzero(cells)] = True
267         # cell_map uses -1 for the perimeter; index -1 hits the trailing False.
268         return lookup[self.cell_map]
```

מאפיין	טיפוס וגודל ב־Option B	משמעות
perimeter	bool[2304,2304]	טבעת ברוחב 128 פיקסלים, ובנוסף פיקסלי התאים של פסי ה־magenta (שורה 261). זה ה"עוגן" שאליו כל חומר חייב להתחבר.
native_cells	int32[2048,2048]	מזהה תא לכל פיקסל יעד.
cell_map	int32[2304,2304]	`native_cells` מוטמע ברשת הפיזית. במסגרת: −1.
cell_color, cell_region	int32[11498]	תווית הצבע ומזהה האזור המקורי של כל תא.
cell_area	int64[11498]	מספר פיקסלי היעד בכל תא. משמש לדירוג ה־beam ולסדר ב־eliminate.
start_covered	bool[11498]	תאי המסגרת. הם "מכוסים" מראש, אף פעם לא גלויים, ותמיד חומר.
colors	list[int]	הצבעים שיש לחשוף. ב־Option B יש 9 (כולם חוץ מ־9).
kernel	uint8[13,13]	גרעין הרוחב האליפטי (פרק 6).
nub_steps	5	$\mathrm{round}(0.5/0.0977)$.

המרה מווקטור תאים למסכה: cells_mask

```
src/layerforge_l1/reveal_planner.py:264-271
264     def cells_mask(self, cells: np.ndarray) -> np.ndarray:
265         lookup = np.zeros(self.cell_count + 1, dtype=bool)
266         lookup[np.flatnonzero(cells)] = True
267         # cell_map uses -1 for the perimeter; index -1 hits the trailing False.
268         return lookup[self.cell_map]
269
270     def covered_mask(self, covered_cells: np.ndarray) -> np.ndarray:
271         return self.perimeter | self.cells_mask(covered_cells)
```

DERIVED הטריק: טבלת lookup בגודל n+1, שהערך האחרון בה תמיד False. במסגרת `cell_map=-1`, ובפייתון `lookup[-1]` הוא האיבר האחרון. כך מתקבלת המסכה בפעולת gather אחת, $O(N^2)$, בלי לולאה על תאים. `covered_mask` מוסיף את ה־perimeter: $\text{px}(C) = P \cup \{p\colon \text{cell}(p) \in C\}$.

5.6 מבני הפלט של התכנון

מבנה	שדות	נוצר ב	נצרך ב
closure	feasible, round_robin_sheet_count, obstruction_cells, covered_cells	closure()	הסקריפט: אם False, נוצרת מפת חסימה ולא נוצרים לוחות
plan	status, front_to_back_colors, reveals, evaluations, [uncovered_cells]	beam_search()	eliminate_sheets, materialize, seam_report
sheet	physical_mask, visible_mask, visible_cells	materialize()	validators, PNG
seams	seam_edge_length_native_pixels/mm, source_regions, ...split...	seam_report()	poc_report.json

5.7 קבצים על הדיסק

קובץ	תוכן	מי כותב / קורא
layers/layer_XX_rrggbb/retained_material_mask.png	מסכת החומר הפיזית, 2304 × 2304, 0/255. XX הוא אינדקס אחורה־לפנים (00 = אחורי).	נכתב בשורה 109 בסקריפט המתכנן, נקרא בייצוא ה־CAD
…/source_visible_region_mask.png	הפיקסלים שהלוח הזה מראה.	נכתב בשורה 115, נקרא באימות החוזר
…/physical_sheet_preview.png	תצוגת צבע (1152 × 1152, NEAREST).	לבדיקה ויזואלית בלבד
mask_derived_composite.png	הרכבה front-to-back של מסכות החומר.	השוואה ליעד (0 פיקסלים שונים)
visible_depth_map.png	עומק החשיפה לכל פיקסל (viridis).	ויזואלי
poc_report.json	config, palette, תוצאות closure ו־beam, טבלת לוחות, seams, זמנים.	הסקריפט
cad_manifest.json	סדר הרכבה, נתיבי stl ו־step, `assembled_z0_mm`, בדיקות לכל שכבה, זמנים.	export_reveal_stack_cad.py
cad_revalidation.json	לכל שכבה: הפרש פיקסלים ותוצאות validators. `stack_mismatch_px`.	ad hoc